

Part. 4

블렌더 시뮬레이션

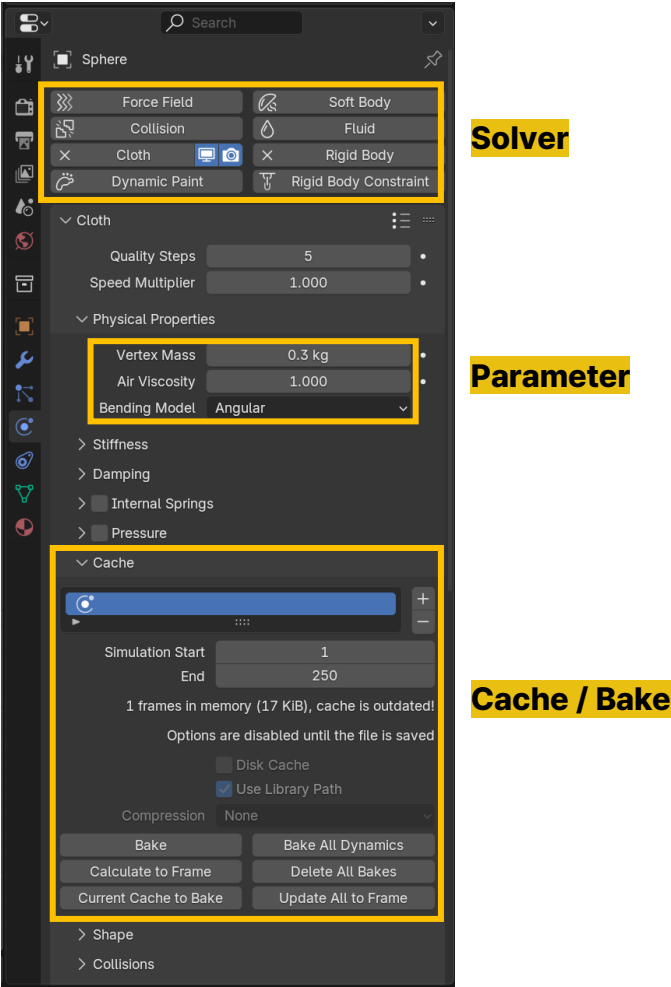
시뮬레이션

1 시뮬레이션이란?

: 현실 세계에서 일어나는 물리 현상을 컴퓨터 안에서 수학적으로 계산해
가상의 움직임으로 재현하는 기술

2 시뮬레이션 핵심 3요소

요소	설명
Solver	물리 시뮬레이션을 계산하는 엔진
Parameter	물리 계산에 영향을 주는 변수 값
Cache / Bake	계산 결과를 저장하고 재사용



Solver

Parameter

Cache / Bake

시뮬레이션

3 Solver란?

: 시뮬레이션을 실제로 계산해주는 수학적 엔진(*계산기)

Solver 종류	용도
Cloth	천, 커튼, 의상 등
Fluid	물, 액체, 연기, 불 등
Rigid Body	단단한 물체 간 충돌
Soft Body	탄력있는 물체
Dynamic paint	색칠이나 표면에 효과 남기기

5 Cache & Bake란?

: 실시간 계산이므로 굉장히 무거운 시뮬레이션을 캐시로 저장
> 저장 후에는 다시 계산하지 않고 빠르게 재생됨

용어	설명
Cache	시뮬레이션 프레임별 계산 결과 저장 공간
Bake	계산된 결과를 실제로 저장하는 작업 → 빠른 재생, 렌더링 가능

4 Parameter(변수)의 종류

: 물리 계산에 영향을 주는 변수

🌸 오브젝트 변수 (Object Parameters)

예시	설명
Mass	질량(낙하 속도, 충돌 강도 등)
Damping	감쇠(물체의 이동/회전 속도를 느려지게 함)
Stiffness	탄성 강도(물체가 얼마나 구부러지는지)
Friction	마찰력(미끄러지지 않도록 저항하는 힘)
Bounciness	튀김(물체가 얼마나 튀기는지)

🌍 환경 변수 (Environment Parameters)

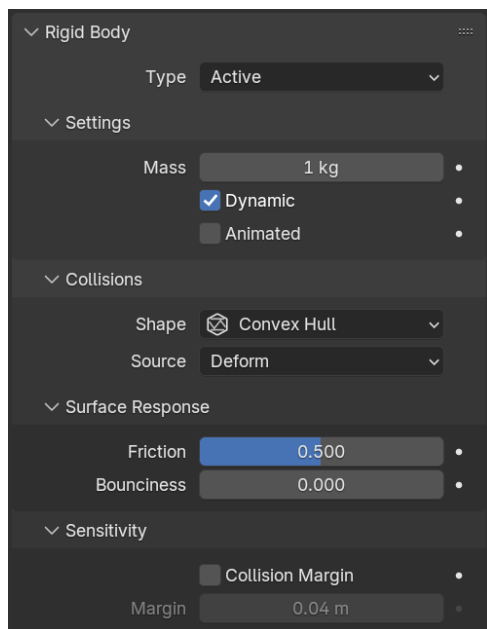
예시	설명
Gravity	중력 세기 (기본 -9.8 m/s ²)
Force Fields	Wind, turbulence 등 외부 힘
Time Scale	시뮬레이션 속도 조절
Solver Quality	전체 계산 정확도

Rigid Body

Rigid Body란?

: Rigid Body는 오브젝트가 단단한 물체처럼 움직이도록 시뮬레이션 할 때 사용한다.

중력, 충돌, 마찰 등의 물리 계산이 적용되며, 애니메이션과 병행해 다양한 물리 효과를 줄 수 있다.



① Type

- **Active:** 물리 계산에 따라 움직이는 상태
- **Passive:** 움직이지 않지만 충돌에는 반응하는 상태 (장애물 역할)

② Settings

- **Mass:** 질량. 값이 클수록 무겁게 반응하며, 충돌 시 영향을 더 많이 준다.
- **Dynamic:** 활성화 시 외부 물리 영향을 받는다.(비활성화하면 오브젝트는 고정되어 움직이지 않는다.)
- **Animated:** 애니메이션 키프레임을 사용할 수 있게 함. (애니메이션을 따라가며 물리 효과도 병행 가능.)

③ Collisions

- **Shape:** 물리 충돌을 감지하는 형태.(간단한 형태일수록 계산이 빠르다.)
- **Source:** Base, Deform, Final 등으로 선택 가능하며, 최종 변형된 메시에 따라 달라진다.

④ Surface Response

- **Friction:** 마찰력. 값이 클수록 더 잘 멈추고, 낮으면 미끄럽게 움직인다.
- **Bounciness:** 튕김 정도. 1에 가까울수록 더 많이 튕긴다.

⑤ Sensitivity

- **Margin:** 실제 충돌 형태보다 약간의 여유 공간을 주어 충돌 인식을 원활하게 한다.

Soft Body

✖ Soft Body란?

: Soft Body는 오브젝트에 유연한 움직임을 적용해 물리적으로 흔들리거나 찌그러지는 효과를 줄 수 있다.
특히 천, 젤리, 살점 표현 등에 자주 사용된다.

① Collision collection

- Soft Body가 충돌을 인식할 대상 컬렉션을 지정한다.

② Object

- **Friction:** 마찰력 설정. 표면이 다른 오브젝트와 마찰할 때 멈추는 정도 조절.
- **Mass:** 각 버텍스의 질량. 값이 클수록 움직임이 무겁고 천천히 반응한다.
- **Control point:** 특정 버텍스에 가중치를 줄 수 있는 vertex group 지정.

③ Simulation

- **Speed:** 시뮬레이션의 재생 속도. 1은 기본 속도.

④ Goal (☑ 활성화 시)

- **Vertex group:** Goal 설정을 적용할 버텍스를 그룹으로 지정할 수 있다.
- **Stiffness:** 스프링의 강성. 값이 높을수록 원래 위치로 돌아가는 속도가 빠르다.
- **Damping:** 진동이 사라지는 속도. 값이 클수록 움직임이 빨리 멈춘다.
- **Default:** 오브젝트가 자기 원래 위치를 유지하려는 힘
- **Min:** Vertex group 내에서 최소 가중치 값
- **Max:** Vertex group 내에서 최대 가중치 값

⑤ Edges (☑ 활성화 시)

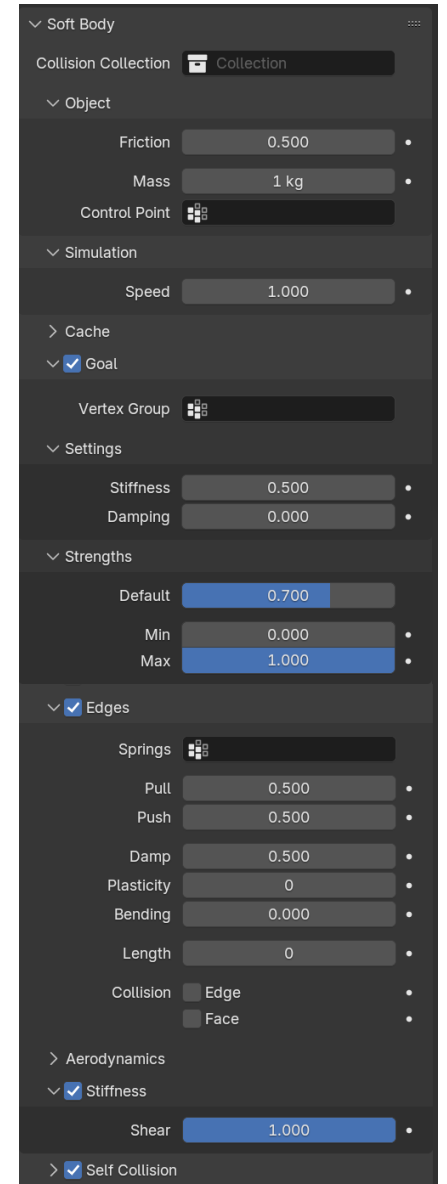
- **Springs:** 스프링 강도에 영향을 줄 vertex group을 지정할 수 있다.
- **Pull:** 버텍스가 밖으로 당겨질 때 안쪽으로 조여드는 힘의 강도
- **Push:** 버텍스가 안으로 눌릴 때 바깥으로 밀어내려는 힘의 강도.
- **Damp:** 값이 높을수록 움직임이 빨리 멈추며 안정된다.
- **Plasticity:** 변형된 상태를 어느 정도 영구적으로 유지할지 설정
- **Bending:** 스프링이 굽어지는 것에 대한 저항 강도.
- **Length:** 스프링의 길이를 수동으로 설정. 단위는 %.
- **Collision Edge/Face:** 충돌 감지에 Edge/Face를 포함

⑥ Stiffness

- **Shear:** Edge가 찌그러지는 것에 저항하는 힘

⑦ Self Collision

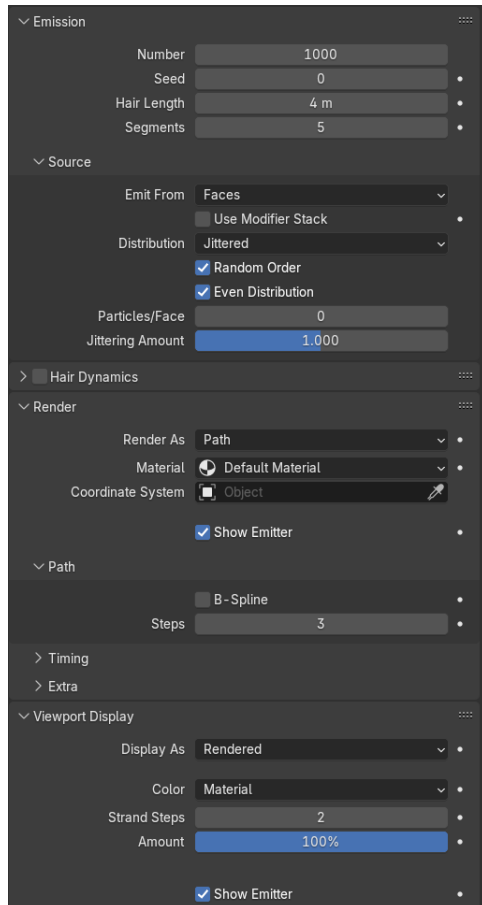
- 자가 충돌을 활성화하면 물체가 스스로 겹치지 않도록 제어된다.



Particle - Hair

Hair Particle이란?

: Hair particle 시스템은 머리카락, 털, 잔디 등 가늘고 긴 오브젝트를 대량으로 생성할 때 사용된다.



① Emission

- **Number:** 생성할 파티클(머리카락)의 총 수량
- **Seed:** 무작위 배치의 기준 값을 설정
- **Hair length:** 머리카락의 길이 설정
- **Segments:** 머리카락을 몇 개의 조각으로 나눌지 결정

② Source

- **Emit from:** 어떤 요소에서 파티클을 생성할지 지정 (Faces, Vertices 등)
- **Distribution:** 파티클 분포 방식 선택
- **Particles/face:** 한 면당 생성될 파티클 수 지정
- **Jittering amount:** 분포의 무작위 정도. 값이 높을수록 불규칙하게 배치됨

③ Render

- **Render as:** 머리카락을 어떤 방식으로 렌더링할지 선택 (Path 등)
- **Material:** 적용할 머티리얼 지정
- **Show emitter:** 모발을 생성하는 원래 오브젝트를 렌더에 포함시킬지 여부
- **Path Steps:** 곡선의 세부 분할 수. 높을수록 더 부드러움

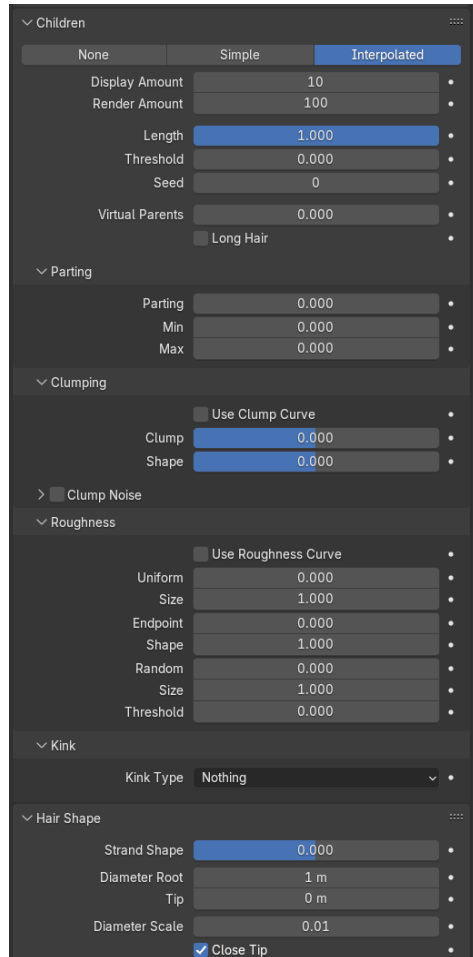
④ Viewport display

- **Strand steps:** 뷰포트에서의 세분화 정도 (성능 영향)
- **Amount:** 뷰포트에 표시될 파티클 양. % 단위

Particle - Hair

Hair Particle이란?

: Hair particle 시스템은 머리카락, 털, 잔디 등 가늘고 긴 오브젝트를 대량으로 생성할 때 사용된다.



⑤ Children

- **Type:** 자식 파티클 생성 방식 선택
- **Display amount:** 뷰포트에서 자식 머리카락 수
- **Render amount:** 렌더링 시 자식 머리카락 수
- **Length:** 자식 머리카락의 길이 비율
- **Threshold:** Length 값에 영향을 받지 않는 파티클의 양
- **Seed:** 자식 머리카락의 랜덤 배치 기준

⑥ Children - Parting

- **Parting:** Parent를 기준으로 Children이 방사형으로 퍼져 생성된다
- **Min / Max:** parting 효과가 적용될 최소/최대 범위 설정

⑦ Children - Clumping

- **Clump:** 머리카락이 서로 모여드는 정도.
- **Shape:** Clump 됐을 때의 형태.

⑧ Children - Roughness

- **Uniform:** 머리카락에 노이즈 형태 추가
- **Endpoint:** 머리카락 끝 부분의 거칠기
- **Random:** uniform + endpoint 랜덤 값

⑨ Kink

- **Nothing:** 변형 없이 직선 형태 그대로 유지됨
- **Curl:** Parent를 중심으로 나선형으로 말린 형태 생성
- **Radial:** Wave에서 방향이 무작위
- **Wave:** 머리카락이 같은 방향으로 물결치듯 흔들림
- **Braid:** Children들이 Parent를 따라 꼬여서 땀은 머리처럼 표현
- **Spiral:** 각 Children 끝부분에 나선형 곡선을 형성

⑩ Hair Shape

- **Strand Shape:** 변형 없이 직선 형태 그대로 유지됨
- **Diameter root:** 뿌리 부분 머리카락 굵기
- **Tip:** 머리카락 끝 부분의 굵기
- **Diameter scale:** 지름의 배율

Particle - Emitter

✖ Emitter Particle이란?

: Emitter particle은 입자처럼 발사되는 효과를 만들 수 있다. 불꽃, 먼지, 폭발, 물방울 등 다양한 동적 시뮬레이션 표현에 사용된다.

① Emission

- **Number:** 생성할 파티클의 수량
- **Seed:** 무작위 분포
- **Frame start / End:** 파티클이 생성되는 시작과 종료 프레임.
- **Lifetime:** 개별 파티클의 생존 시간 (프레임 단위)

② Source - Distribution Grid

- **Grid:** Emitter 오브젝트의 3D그리드에 파티클을 생성
- **Resolution:** 격자 밀도 (숫자가 클수록 촘촘함)
- **Random:** 분포의 무작위성 정도

③ Velocity

- **Normal:** 노멀 방향으로의 발사 힘
- **Object aligned X/Y/Z:** 오브젝트의 X, Y, Z 방향으로 추가 속도 부여
- **Object velocity:** 오브젝트 자체가 움직일 때 속도 반영
- **Randomize:** 위 방출 값에 랜덤성을 더해서 방출

④ Rotation

- **Orientation axis:** 회전 기준 축 (Velocity / Hair 등 선택)
- **Randomize:** 회전 방향의 무작위성
- **Phase:** 회전 각도 조절
- **Dynamic:** 움직임에 따라 실시간 회전 반영

⑤ Render

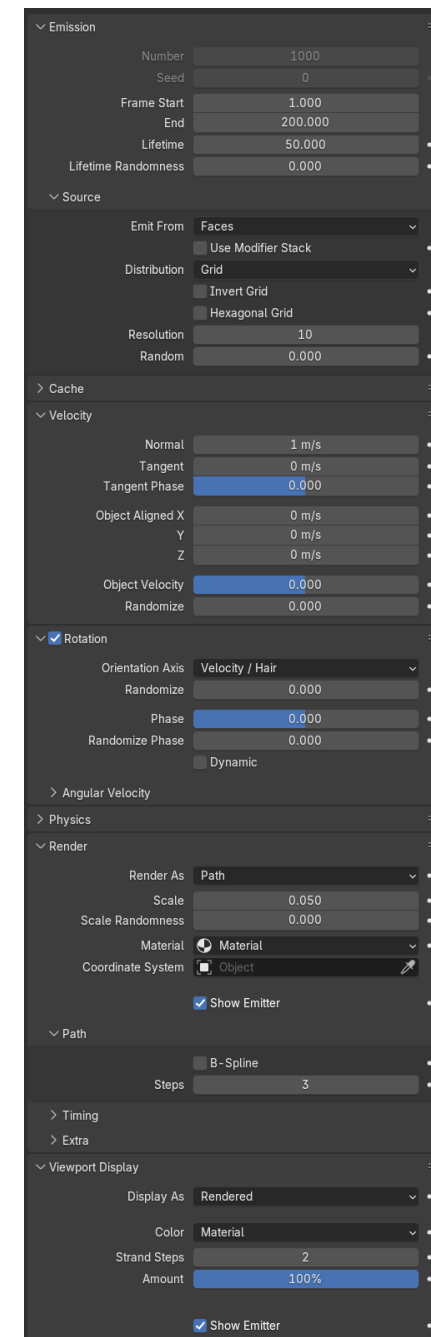
- **Render as:** 렌더링 방식 설정
- **Scale:** 파티클 크기
- **Scale randomness:** 파티클 크기의 무작위성
- **Material:** 렌더링에 사용할 재질 지정
- **Show emitter:** 파티클을 방출하는 오브젝트를 렌더에 포함할지 여부

⑥ Viewport display

- **Display as:** 뷰포트에서 파티클을 어떻게 보여줄지 선택
- **Color:** 파티클의 색상 지정 방식
- **Show emitter:** 뷰포트에서도 emitter 오브젝트를 보여줄지 설정

⑦ Field weights

- 파티클에 영향을 주는 다양한 ****Force Field(힘)****의 세기를 각각 조절하는 메뉴. 값이 클수록 더 강하게 영향을 받고, 0이면 해당 힘의 영향을 받지 않음



Cloth



Cloth란?

: Cloth 시뮬레이션은 천, 옷, 천막 등 부드럽고 탄성 있는 물체를 자연스럽게 움직이기 위한 기능이다.

- **Quality steps:** 시뮬레이션 계산의 품질

- **Speed multiplier:** 시뮬레이션 재생 속도 배수 설정

① Physical properties

- **Vertex mass:** 각 버텍스의 질량 (kg)
- **Air viscosity:** 공기 저항. 높을수록 공기 중에 천이 더 느리게 퍼진다

② Stiffness

- 천이 다양한 방향으로 얼마나 버티는지에 대한 강성 설정
- **Tension:** 당겨질 때 저항
- **Compression:** 압축될 때 저항
- **Shear:** 사각형 메쉬가 찌그러질 때 저항
- **Bending:** 구부러질 때 저항

③ Damping

- 진동이나 출렁임을 얼마나 빨리 멈추게 할지 조절.
- **Tension / Compression / Shear / Bending**에 대한 각각의 감쇠값.

④ Internal springs

- 내부 스프링을 생성해 천의 구조를 더 안정화시킴.
- **Max spring creation length:** 스프링 최대 거리. 0은 블렌더가 자동 설정
- **Tension / Compression:** 내부 스프링 강도

⑤ Pressure

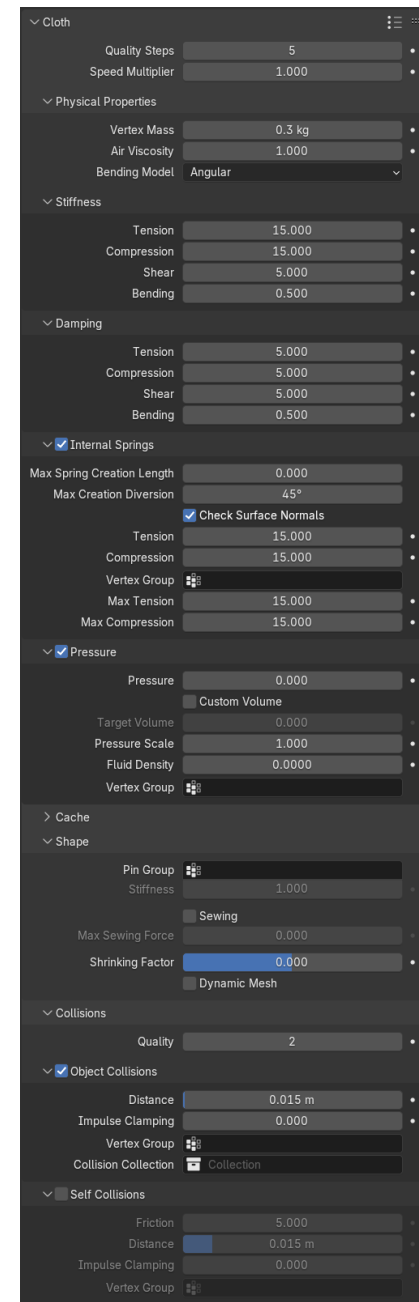
- 천 내부 압력 생성 (예: 풍선처럼 부풀게 만들기)
- **Pressure:** 기본 압력 값

⑥ Shape

- **Pin group:** 고정할 버텍스 그룹 지정
- **Stiffness:** 고정된 부분의 강도

⑦ Collisions

- **Quality:** 충돌 계산 품질
- **Object collisions:** 다른 오브젝트와의 충돌 활성화
- **Self collisions:** 천이 자기 자신과 충돌하는지 여부 설정
- **Distance:** 버텍스 충돌 거리 설정



Force Field

✖ Force Field란?

: Force Field는 파티클, Soft body, Cloth, Hair 등에 외부의 물리적인 힘을 주는 도구다

① Type

- **Force:** 모든 방향으로 작용 가능한 기본 힘. 밀어내기, 끌어당기기, 바람 효과 등 범용적으로 사용됨
- **Wind:** 한 방향으로 일정하게 작용하는 바람 효과
- **Turbulence:** 랜덤하고 회오리치는 힘을 생성하여 파티클을 마구 흔든다

② Shape

- **Point:** X,Y,Z축으로 힘이 분포
- **Line:** X,Y축으로 힘이 분포
- **Plane:** Z축으로 힘이 분포

③ Strength

- 힘의 세기. 값이 클수록 더 강하게 밀거나 당긴다

④ Size

- Turbulence 소용돌이의 크기.
- 작을수록 미세한 움직임, 클수록 큰 흐름 형성

⑤ Flow

- Flow 값을 높이면 힘이 천천히 누적되어 작용
- 즉, 파티클이 갑자기 튀어나가지 않고 부드럽고 천천히 움직이게 된다
- Flow가 높을수록 → 부드럽게 밀고 → 파티클이 천천히 가속됨 → 속도 느려 보임

⑥ Affect

- **Location:** 위치 이동에 영향 줄지 결정
- **Stiffness:** 회전에 영향 줄지 결정

⑦ Noise amount / Seed

- 힘의 무작위성(흔들림) 정도 조절
- Seed는 Noise 패턴의 랜덤 값

⑧ Absorption

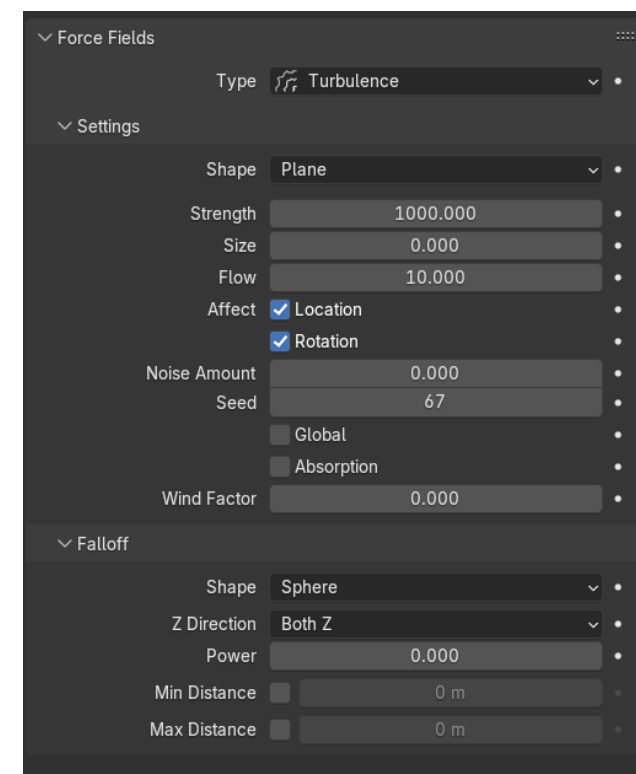
- 파티클이 Force Field를 통과할 때 힘을 흡수하도록 만드는 옵션

⑨ Wind factor

- Cloth 시뮬레이션에서 수직 방향으로 바람이 작용하도록 조절하는 계수

⑩ Falloff

- **Shape:** Sphere, Tube 등 힘이 퍼지는 범위를 정하는 모양
- **Z direction:** 힘이 나갈 Z축 위/아래 방향 선택
- **Power:** 값이 높을수록 중심에서 멀어질수록 빠르게 힘이 약해진다
- **Min / Max distance:** 힘이 작용하는 최소/최대 거리 설정. 거리 밖에서는 영향을 받지 않는다.



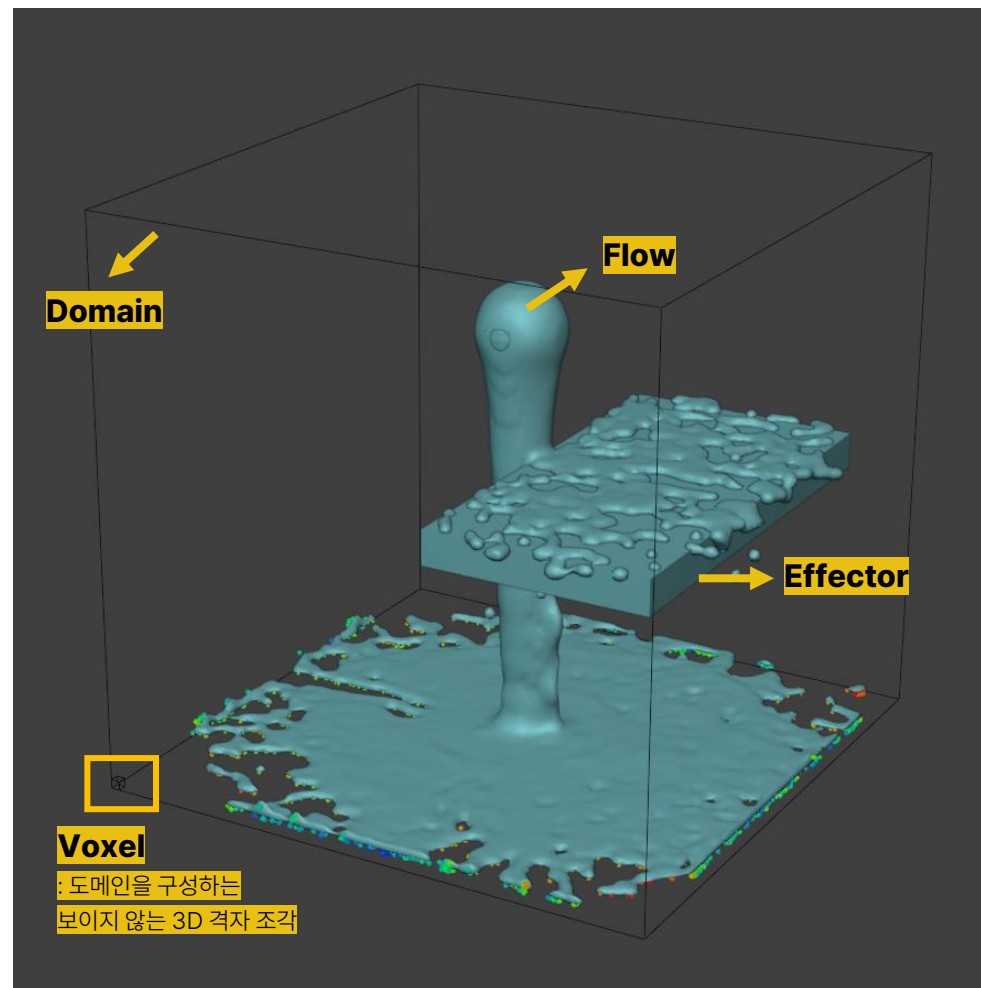
Fluid

1 Fluid 시뮬레이션이란?

: 물, 연기, 기체 등 자연스러운 유체의 움직임을 3D로 구현하는 기능

2 Fluid 시뮬레이션 핵심 3요소

요소	설명
Domain	유체가 움직일 수 있는 공간
Flow	유체가 나오는 공간/발생지
Effector	유체를 방해하거나 영향을 주는 오브젝트



Fluid - Domain

Domain이란?

: 유체 시뮬레이션이 진행되는 공간. 도메인 안에서만 유체 시뮬레이션을 사용할 수 있다.

1. Domain - Settings

① Resolution Division

해상도 품질을 결정하는 수치다

수치가 높을수록 디테일은 증가하지만 연산 속도는 느려진다

② Time scale

시뮬레이션 재생 속도를 조절한다

1보다 작으면 느려지고, 1보다 크면 빨라진다

③ CFL number

얼마나 작게 쪼개서 계산할지 결정

값이 작을수록 디테일이 정밀해 계산이 오래걸린다

④ Time steps

CFL에서 쪼갠 걸 몇 번 반복해서 계산할지 결정

⑤ Border collisions

도메인의 특정 면에 유체가 부딪히는 효과를 적용할지 선택한다

비활성화하면 통과하게 된다

2. Domain - Liquid

① Particle Radius

파티클 하나가 차지하는 공간의 범위

② Diffusion

점도, 표면 장력 등 꿀, 기름, 물 등의 성질을 표현할 때 사용

- **Base:** 점도 계산의 기준값이다
- **Exponent:** 점도의 단위 지수다
- **Hair length:** 머리카락의 길이 설정

③ High viscosity solver

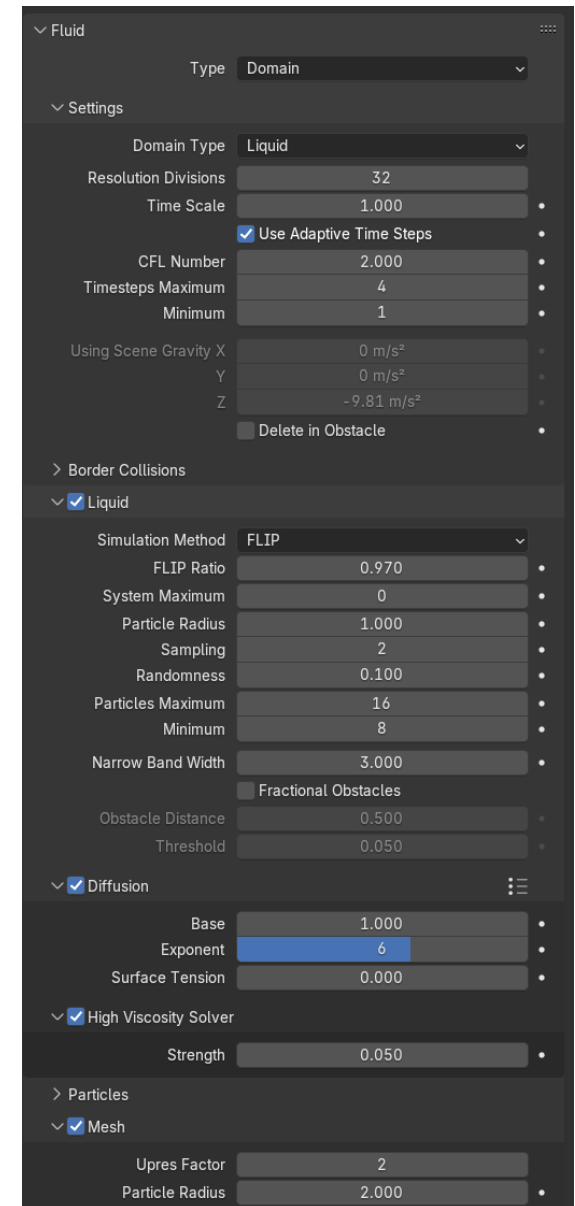
점도가 높은 액체(꿀, 진한 기름 등)를

더욱 정밀하게 시뮬레이션하기 위한 고급 계산 방식

④ Mesh

유체를 입자가 아닌 메쉬 형태로 렌더링하기 위한 설정

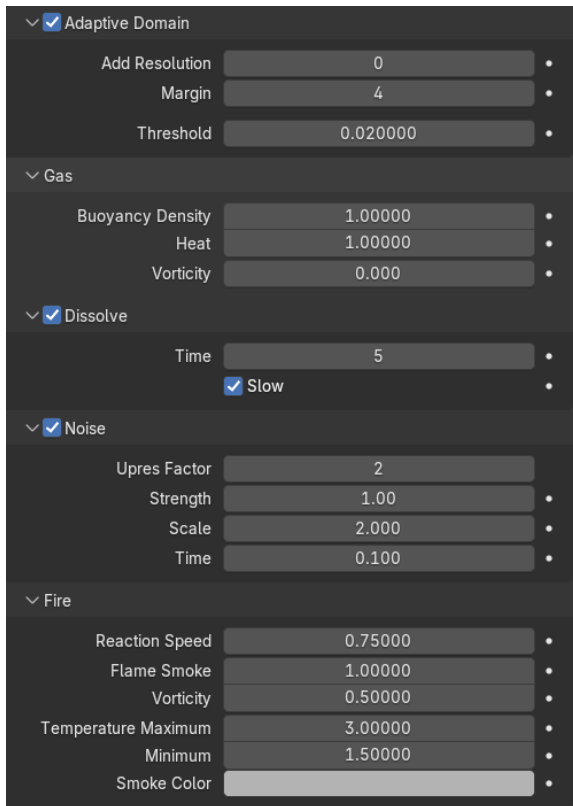
- **Upres factor:** 메쉬 해상도 증가 비율
- **Particle radius:** 파티클 하나가 차지하는 반경



Fluid - Domain

Domain이란?

: 유체 시뮬레이션이 진행되는 공간. 도메인 안에서만 유체 시뮬레이션을 사용할 수 있다.



The image shows a screenshot of the Houdini Fluid Domain settings panel. It is organized into several sections, each with a dropdown arrow and a checked checkbox:

- Adaptive Domain**:
 - Add Resolution: 0
 - Margin: 4
 - Threshold: 0.020000
- Gas**:
 - Buoyancy Density: 1.00000
 - Heat: 1.00000
 - Vorticity: 0.000
- Dissolve**:
 - Time: 5
 - Slow: checked
- Noise**:
 - Upres Factor: 2
 - Strength: 1.00
 - Scale: 2.000
 - Time: 0.100
- Fire**:
 - Reaction Speed: 0.75000
 - Flame Smoke: 1.00000
 - Vorticity: 0.50000
 - Temperature Maximum: 3.00000
 - Minimum: 1.50000
 - Smoke Color: (color swatch)

3. Domain - Gas

① Adaptive domain

시뮬레이션 중 필요한 영역만 계산되도록 도메인의 크기를 자동으로 조절하는 기능

- **Add resolution:** 도메인에 추가로 더할 voxel 수
- **Margin:** 유체 주변에 확보할 여유 공간

② Gas

- **Buoyancy density:** 연기의 밀도에 따른 부력 값이 클수록 연기가 빨리 올라간다
- **Heat:** 연기의 온도에 따른 부력
- **Vorticity:** 연기의 소용돌이 강도. 클수록 난기류가 많이 생성

③ Dissolve

- 시간이 지나면서 연기가 점차 사라지도록 설정
- **Time:** 연기가 소멸하는 속도

④ Noise

노이즈를 통해 시뮬레이션에 디테일을 추가하는 기능

- **Upres factor:** 노이즈의 해상도를 높이는 비율
- **Strength:** 노이즈 효과의 강도. 클수록 소용돌이나 흔들림이 커진다
- **Scale:** 노이즈가 만들어내는 형태의 크기
- **Time:** 노이즈가 시간에 따라 어떻게 애니메이션 되는지 조절

⑤ Fire

불꽃 효과의 물리적 특성을 제어하는 항목

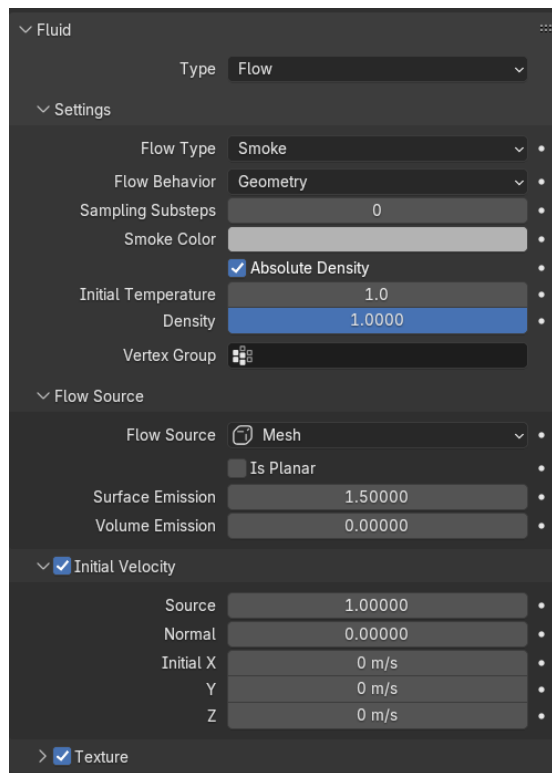
- **Reaction speed:** 연료가 연소되는 속도. 높으면 빠르게 타고르고 짧게 지속
- **Flame smoke:** 불꽃이 만들어내는 연기의 양
- **Vorticity:** 불꽃에 발생하는 소용돌이 강도
- **Temperature maximum / minimum:** 화염의 온도 범위. 값이 높을수록 불이 더 빠르게 상승하거나 확산
- **Smoke color:** 연기의 색상을 지정할 수 있다

Fluid - Flow



Flow란?

: Flow는 도메인 안에서 유체(연기, 불, 액체 등)를 실제로 생성하는 역할을 한다. 도메인 내부에 있어야 작동한다.



4. Flow

① Settings

- **Flow type:** 생성할 유체의 종류(Smoke, Fire, Liquid 등)
- **Flow behavior:** 유체 생성 방식 선택
- **Sampling substeps:** 빠르게 움직이는 오브젝트일 경우, 프레임 내에서 더 자주 계산해 정확도를 높인다
- **Smoke color:** 생성되는 연기의 색을 설정한다
- **Initial temperature:** 방출되는 연기의 시작 온도
- **Density:** 방출되는 유체의 밀도. 값이 클수록 더 진한 연기
- **Fuel:** 방출되는 연료의 양. 값이 클수록 불의 세기가 크게 시작

② Flow source

- **Flow source:** 유체를 방출할 기준을 선택
- **Is planar:** 평면(예: Plane)이나 닫히지 않은 메시일 경우 체크해야 방출이 가능
- **Surface emission:** 메시의 표면을 따라 유체가 방출되는 강도
- **Volume emission:** 내부 전체를 통해 방출되는 유체의 양

③ Initial Velocity

방출되는 유체에 초기 속도를 부여하는 설정

- **Source:** 오브젝트의 기존 속도에 곱해지는 계수
- **Normal:** 오브젝트 표면의 노멀 방향으로 속도를 추가한다
- **Initial X / Y / Z:** 해당 축 방향으로 유체에 추가 가속도

④ Texture

텍스처를 이용해서 불, 연기가 방출되는 형태를 설정

Dynamic Paint

Dynamic Paint란?

: Dynamic Paint는 오브젝트 표면에 다른 오브젝트의 움직임이나 접촉을 페인트처럼 기록할 수 있는 기능이다.

- **Canvas:** 브러시가 칠해지는 대상
- **Brush:** 캔버스에 영향을 주는 오브젝트

① Canvas - Settings

- **Format:** Vertex: 버텍스 색상 정보로 저장

Image Sequence: 이미지 시퀀스로 저장

- **Resolution:** 시뮬레이션 해상도 (이미지 시퀀스일 경우 해당)
- **Anti-aliasing:** 가장자리를 부드럽게 처리해 깔끔한 출력 결과를 만든다
- **Frame start / end:** 시뮬레이션이 시작되고 종료되는 프레임 범위
- **Sub-steps:** 프레임 사이에 추가 계산을 넣어 더 부드러운 결과를 만든다

② Canvas - Surface

- **Surface type:** Paint / Displace / Wave 중 선택 가능
- **Brush collection:** 브러시로 사용할 오브젝트가 포함된 컬렉션을 지정
- **Scale influence:** 브러시 오브젝트의 크기가 얼마나 영향을 줄지 조절
- **Radius:** 브러시 효과가 적용되는 범위를 조절

③ Canvas - Dissolve

일정 시간 후 페인트가 사라지도록 설정하는 옵션

- **Time:** 완전히 사라지는 데 걸리는 프레임 수

④ Canvas - Dry

페인트가 건조되어 고정된 색상으로 유지되게 하는 기능

- **Time:** 건조까지 걸리는 시간
- **Color:** 건조 상태에서 나타나는 색상의 강도
- **Slow:** 점점 천천히 굳는 느낌으로 마무리

⑤ Canvas - Effects

- **Spread:** 페인트가 이웃 픽셀로 퍼지는 효과
- **Drip:** 아래 방향으로 흘러내리는 효과를 추가
- **Shrink:** 칠해진 영역 끝부분이 점점 얇아지게 만든다

